

Санкт-Петербургский Национальный Исследовательский Университет
ИТМО

Факультет Программной Инженерии и Компьютерной Техники



Лабораторная работа № 2

По дисциплине

Основы профессиональной деятельности

Вариант №12098

Выполнил студент группы Р3132:

Васидов Мухаммадсаид Абдуфаттохович

Преподаватель:

Жук Иван Александрович

Санкт-Петербург - 2025

Текст задания

По выданному преподавателем варианту определить функцию, вычисляемую программой, область представления и область допустимых значений исходных данных и результата, выполнить трассировку программы, предложить вариант с меньшим числом команд. При выполнении работы представлять результат и все операнды арифметических операций знаковыми числами, а логических операций набором из шестнадцати логических значений.

032: E033
033: A034
034: 3033
035: E033
036: + 0200
037: 403E
038: 4032
039: E033
03A: A034
03B: 3033
03C: E035
03D: 0100
03E: 3033

Адрес	Код команды	Мнемоника	Комментарии
032	E033	-	Переменная А
033	A034	-	Промежуточный результат Р
034	3033	-	Переменная В
035	E033	-	Итоговый результат R
036	0200	CLA	Очистка аккумулятора 0 -> AC
037	403E	ADD 03E	Выполнить операцию сложения содержимого ячейки памяти 03E с аккумулятором. Результат операции записать в аккумулятор (03E) + AC -> AC
038	4032	ADD 032	Выполнить операцию сложения содержимого ячейки памяти 032 с аккумулятором. Результат операции записать в аккумулятор (032) + AC -> AC
039	E033	ST 033	Сохранить содержимое аккумулятора в ячейку памяти 033: AC -> (033)
03A	A034	LD 034	Загрузка содержимого ячейки 034 в аккумулятор 034 -> AC

03B	3033	OR 033	Выполнить операцию логического "ИЛИ" для содержимого ячейки 033 и содержимого аккумулятора. Результат операции записать в аккумулятор. $\wedge(^{033} \& ^{AC}) \rightarrow AC$
03C	E035	ST 035	Сохранить содержимое аккумулятора в ячейку памяти 035: $AC \rightarrow (035)$
03D	0100	HLT	Остановка
03E	3033	-	Переменная C

Итоговая формула: $R = B \vee (C + A)$

ОП и ОДЗ

Область представления:

- C, A – 16-и разрядное знаковое число
- B – набор из 16-и логических однобитовых значений
- (C + A) – набор из 16-и логических однобитовых значений
- R – набор из 16-и логических однобитовых значений

Расположение в памяти БЭВМ программы, исходных данных и результатов:

- 032-035, 03E - исходные данные
- 033 - промежуточный результат
- 035 - итоговый результат
- 036-03D – инструкции

Адреса первой и последней инструкции программы:

- 036 - адрес первой инструкции
- 03D - адрес последней инструкции

$$R = B \vee (C + A)$$

Область допустимых значений:

$$-2^{15} \leq R \leq 2^{15} - 1$$

$$(C + A) = X:$$

$$-2^{15} \leq B, X \leq 2^{15} - 1$$

$$-2^{15} \leq X \leq 2^{15} - 1$$

$$-2^{15} \leq C+A \leq 2^{15} - 1$$

- Случай 1.

$$-2^{14} \leq C, A \leq 2^{14} - 1$$

- Случай 2.

$$\begin{cases} -2^{15} \leq A \leq 0 \\ 0 \leq C \leq 2^{15} \end{cases}$$

- Случай 3.

$$\begin{cases} -2^{15} \leq C \leq 0 \\ 0 \leq A \leq 2^{15} \end{cases}$$

Трассировка

$$A(032) = -2^{15} + 10 = 800A$$

$$B(034) = -2^{15} - 100 = 7F9C$$

$$C(03E) = 0000$$

Выполняемая команда		Содержимое регистров процессора после выполнения команды								Ячейка, чьё содержимое изменилось после выполнения команды	
Адрес	Код команды	IP	CR	AR	DR	SP	BR	AC	NZVC	Адрес	Знач
032	800A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
033	A034	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
034	7F9C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
035	E033	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
036	+ 0200	037	0200	036	0200	000	0036	0000	0100	-	-
037	403E	038	403E	03E	0000	000	0037	0000	0100	-	-
038	4032	039	4032	032	800A	000	0038	800A	1000	-	-
039	E033	03A	E033	033	800A	000	0039	800A	1000	033	800A
03A	A034	03B	A034	034	7F9C	000	003A	7F9C	0000	-	-
03B	3033	03C	3033	033	800A	000	0061	FF9E	1000	-	-
03C	E035	03D	E035	035	FF9E	000	003C	FF9E	1000	035	FF9E
03D	0100	03E	0100	03D	0100	000	003D	FF9E	1000	-	-
03E	0000	03E	0000	03E	0000	000	003E	FF9E	1000	-	-

Вариант с меньшим количеством команд

$$R = B \vee (C + A)$$

$$P = C + A$$

$$R = B \vee P$$

Адрес	Код команды	Мнемоника	Комментарии
032	E033	-	Переменная A
033	A034	-	Промежуточный результат P
034	3033	-	Переменная B
035	3033	-	Переменная C
036	E033	-	Итоговый результат R
037	A035	LD 035	Загрузка содержимого ячейки 035 в аккумулятор 035 -> AC

038	4032	ADD 032	Выполнить операцию сложения содержимого ячейки памяти 032 с аккумулятором. Результат операции записать в аккумулятор (032) + AC -> AC
039	E033	ST 033	Сохранить содержимое аккумулятора в ячейку памяти 033: AC -> (033)
03A	A034	LD 034	Загрузка содержимого ячейки 034 в аккумулятор 034 -> AC
03B	3033	OR 033	Выполнить операцию логического "ИЛИ" для содержимого ячейки 033 и содержимого аккумулятора. Результат операции записать в аккумулятор. $\wedge(^{033} \& ^{AC}) \rightarrow AC$
03C	E036	ST 036	Сохранить содержимое аккумулятора в ячейку памяти 036: AC -> (036)
03E	0100	HLT	Остановка

Заключение

В лабораторной работе познакомился со структурой БЭВМ, как определять область допустимых значений, разобрался в структуре и типах команд. Также научился выполнять трассировку собственной программы. Проанализировал программу для базовой ЭВМ и разработал вариант с меньшим числом команд.

Список литературы

1. Клименков С.В. Основы профессиональной деятельности. Часть первая.

<https://se.ifmo.ru/documents/10180/640663/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F+%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B9+2019+%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C+1.pdf/78199c82-17be-49a1-970d-f81f69fa983e>

2. Методичка указания к лабораторным работам по курсу «Основы профессиональной деятельности».

<https://se.ifmo.ru/documents/10180/38002/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5+%D1%83%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%BA+%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E+%D0%BB%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82+%D0%B8+%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8F+%D0%91%D0%AD%D0%92%D0%9C+2019+bcomp-ng.pdf/d5a1be02-ad3f-4c43-8032-a2a04d6db12e>

3. В.В.Кириллов. Учебное пособие "Архитектура базовой ЭВМ".

<https://se.ifmo.ru/documents/10180/38002/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0+%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9+%D0%AD%D0%92%D0%9C.pdf/bbadc3ec-25e5-4d83-8e63-1207356aa91f>